(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216714790 U
(45)授权公告日 2022.06.10

(21)申请号 202123004002.2

(22)申请日 2021.12.02

(73)专利权人 胜瑞兰工业设备(苏州)有限公司
地址 215122 江苏省苏州市工业园区双马街2号星华产业园8号楼

(72)发明人 陶立国

(74)专利代理机构 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265
专利代理师 余莹

(51)Int.Cl.
F04D 29/046(2006.01)
F04D 29/06(2006.01)
F04D 29/58(2006.01)
F16C 23/04(2006.01)
F16C 37/00(2006.01)

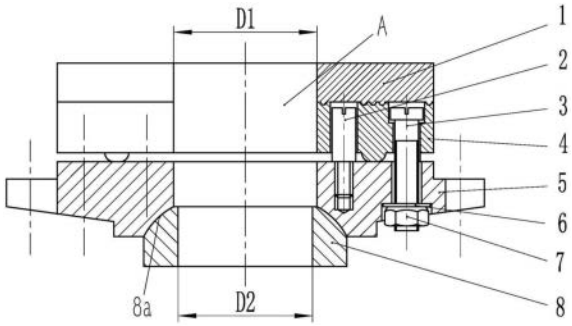
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承

(57)摘要

本实用新型公开了一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承，包括下端设有调心块的基体、设于所述基体上方的石墨块，所述石墨块的下端设有浮动块，石墨块、浮动块、基体、调心块上分别设有同轴的轴承孔；所述浮动块与基体之间设有定位螺钉和固定螺栓，所述定位螺钉的下端固定安装在基体内、上端可活动安装在浮动块内，所述固定螺栓的下端穿过基体并通过锁紧螺母锁紧固定、上端限位安装在浮动块内并可相对浮动块上下运动一定距离，浮动块能够在定位螺钉和固定螺栓的限位引导下带动石墨块相对基体运动。本实用新型结构简单紧凑，强度高承载力好，同时具有一定自润滑性，可满足大功率电机使用要求。



CN 216714790 U

1.一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承,其特征在于:包括下端设有调心块(8)的基体(5)、设于所述基体(5)上方的石墨块(1),所述石墨块(1)的下端设有浮动块(4),石墨块(1)、浮动块(4)、基体(5)、调心块(8)上分别设有同轴的轴承孔(A);所述浮动块(4)与基体(5)之间设有定位螺钉(2)和固定螺栓(3),所述定位螺钉(2)的下端固定安装在基体(5)内、上端可活动安装在浮动块(4)内,所述固定螺栓(3)的下端穿过基体(5)并通过锁紧螺母(7)锁紧固定、上端限位安装在浮动块(4)内并可相对浮动块(4)上下运动一定距离,浮动块(4)能够在定位螺钉(2)和固定螺栓(3)的限位引导下带动石墨块(1)相对基体(5)运动。

2.根据权利要求1所述的一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承,其特征在于:所述定位螺钉(2)和固定螺栓(3)分别具有多个。

3.根据权利要求1所述的一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承,其特征在于:所述锁紧螺母(7)与基体(5)之间设有止动垫片(6)。

4.根据权利要求1所述的一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承,其特征在于:所述石墨块(1)、浮动块(4)、基体(5)上的轴承孔(A)内径均为D1,所述调心块(8)上的轴承孔(A)内径为D2,D1＞D2。

5.根据权利要求1所述的一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承,其特征在于:所述调心块(8)与基体(5)的接触面(8a)为球面。

6.根据权利要求1所述的一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承,其特征在于:所述石墨块(1)的顶面设有用于导流和冷却的冷却槽(1a)。

7.根据权利要求6所述的一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承,其特征在于:所述冷却槽(1a)以石墨块(1)的中心为圆心径向向外设置有多圈,每圈的冷却槽(1a)均均匀布置。

8.根据权利要求1所述的一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承,其特征在于:所述浮动块(4)为金属浮动块。

一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承。

背景技术

[0002] 水润滑止推轴承是矿用或井用湿式潜水电机中的重要部件之一，其功能主要是承受电动机运行时的转子自重和水泵的轴向推力，止推轴承的质量直接影响潜水电机的运行可靠性和使用寿命。但作为润滑剂的水本身黏度低、动压润滑性能较差，因此需要从水润滑止推轴承设计入手以提高轴承润滑性能，这就要求轴承材料具有良好的承载力、自润滑性、耐摩耐腐性，尤其是大功率潜水电机。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承，旨在解决现有技术中存在的轴承材料承载力、自润滑性、耐摩耐腐性不够，无法满足大功率电机使用要求的技术问题。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承，包括下端设有调心块的基体、设于所述基体上方的石墨块，所述石墨块的下端设有浮动块，石墨块、浮动块、基体、调心块上分别设有同轴的轴承孔；所述浮动块与基体之间设有定位螺钉和固定螺栓，所述定位螺钉的下端固定安装在基体内、上端可活动安装在浮动块内，所述固定螺栓的下端穿过基体并通过锁紧螺母锁紧固定、上端限位安装在浮动块内并可相对浮动块上下运动一定距离，浮动块能够在定位螺钉和固定螺栓的限位引导下带动石墨块相对基体运动。

[0005] 进一步的，本实用新型中所述定位螺钉和固定螺栓分别具有多个。

[0006] 进一步的，本实用新型中所述锁紧螺母与基体之间设有止动垫片。

[0007] 进一步的，本实用新型中所述石墨块、浮动块、基体上的轴承孔内径均为D1，所述调心块上的轴承孔内径为D2，D1＞D2。

[0008] 进一步的，本实用新型中所述调心块与基体的接触面为球面。

[0009] 进一步的，本实用新型中所述石墨块的顶面设有用于导流和冷却的冷却槽。

[0010] 进一步的，本实用新型中所述冷却槽以石墨块的中心为圆心径向向外设置有多圈，每圈的冷却槽均均匀布置。

[0011] 进一步的，本实用新型中所述浮动块为金属浮动块。

[0012] 本实用新型与现有技术相比具有以下优点：本实用新型的止推轴承结构简单紧凑，上部的石墨块耐磨，顶面的冷却槽能够起到导流冷却作用，浮动块选用金属材质，强度高承载力好，调心块上部与基体的接触面是较大的球面，下部也是接触面积较大的平面，可提高轴承整体承载力，石墨块与浮动块整体能够相对下部的基体做一定的上下运动，使得轴承具有一定自润滑性，且耐磨耐腐蚀性好，可满足大功率电机使用要求。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型中所述冷却槽的布置示意图。

[0015] 其中：1、石墨块；1a、冷却槽；2、定位螺钉；3、固定螺栓；4、浮动块；5、基体；6、止动垫片；7、锁紧螺母；8、调心块；8a、接触面；A、轴承孔。

具体实施方式

[0016] 以下结合附图对本实用新型的具体实施方式做具体说明。

[0017] 实施例：

[0018] 结合附图所示为本实用新型一种离心泵用自调心式水润滑止推轴承的具体实施方式，其主要包括下端设有调心块8的基体5、设于基体5上方的石墨块1，石墨块1的下端设有浮动块4。

[0019] 结合图2所示，石墨块1的顶面设有用于导流和冷却的八个冷却槽1a，冷却槽1a以石墨块1的中心为圆心径向向外设置有两圈，每圈的冷却槽1a均均匀布置有四个。

[0020] 浮动块4为金属浮动块，浮动块4与基体5之间设有四个定位螺钉2和四个固定螺栓3。定位螺钉2的下端固定安装在基体5内、上端可活动安装在浮动块4内，固定螺栓3的下端穿过基体5并通过锁紧螺母7锁紧固定、上端限位安装在浮动块4内并可相对浮动块4上下运动一定距离，锁紧螺母7与基体5之间还设有止动垫片6。

[0021] 浮动块4能够在定位螺钉2和固定螺栓3的限位引导下带动石墨块1相对基体5运动。

[0022] 本实施例中，调心块8与基体5的接触面8a为球面。

[0023] 石墨块1、浮动块4、基体5、调心块8上分别设有同轴的轴承孔A，石墨块1、浮动块4、基体5上的轴承孔A内径均为D1，调心块8上的轴承孔A内径为D2，D1＞D2。本实施例中，D1比D2大3～6mm。

[0024] 本实用新型的止推轴承结构简单紧凑，上部的石墨块1耐磨，顶面的冷却槽1a能够起到导流冷却作用，浮动块4选用金属材质，强度高承载力好，调心块8上部与基体5的接触面8a是较大的球面，下部也是接触面积较大的平面，可提高轴承整体承载力，石墨块1与浮动块4整体能够相对下部的基体5做一定的上下运动，使得轴承具有一定自润滑性，且耐磨耐腐蚀性好，可满足大功率电机使用要求。

[0025] 当然上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围。凡根据本实用新型主要技术方案的精神实质所做的修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

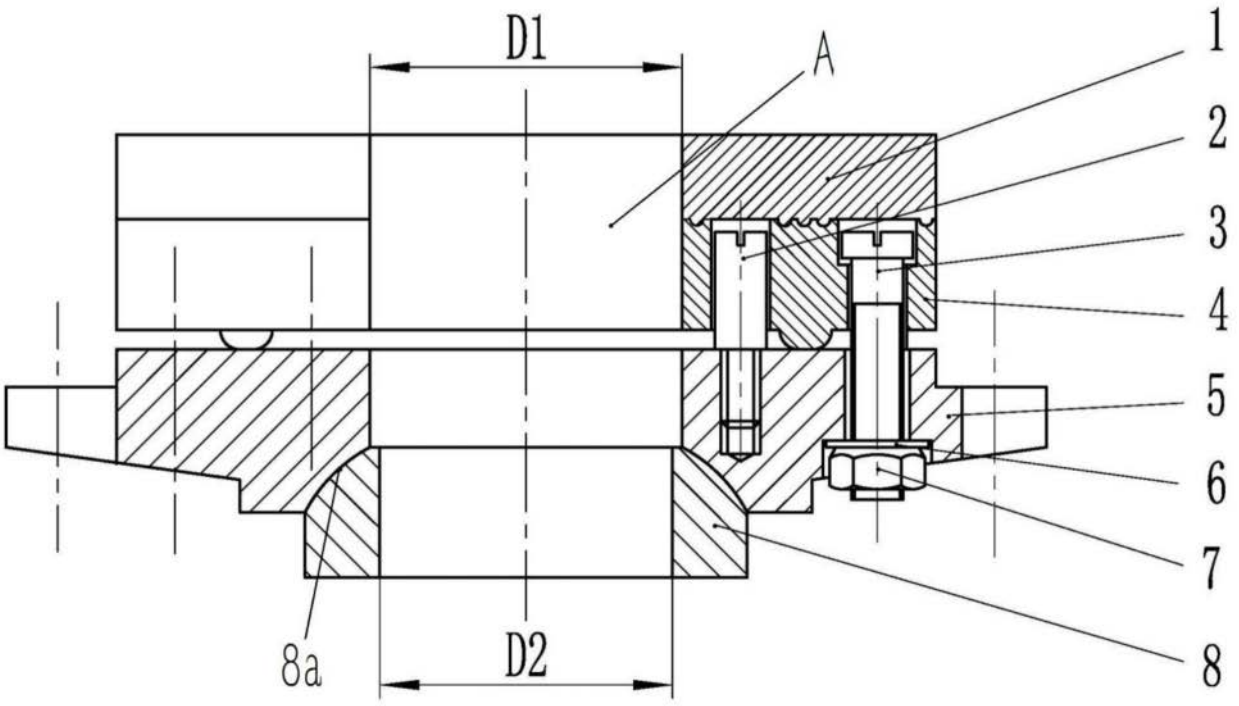


图1

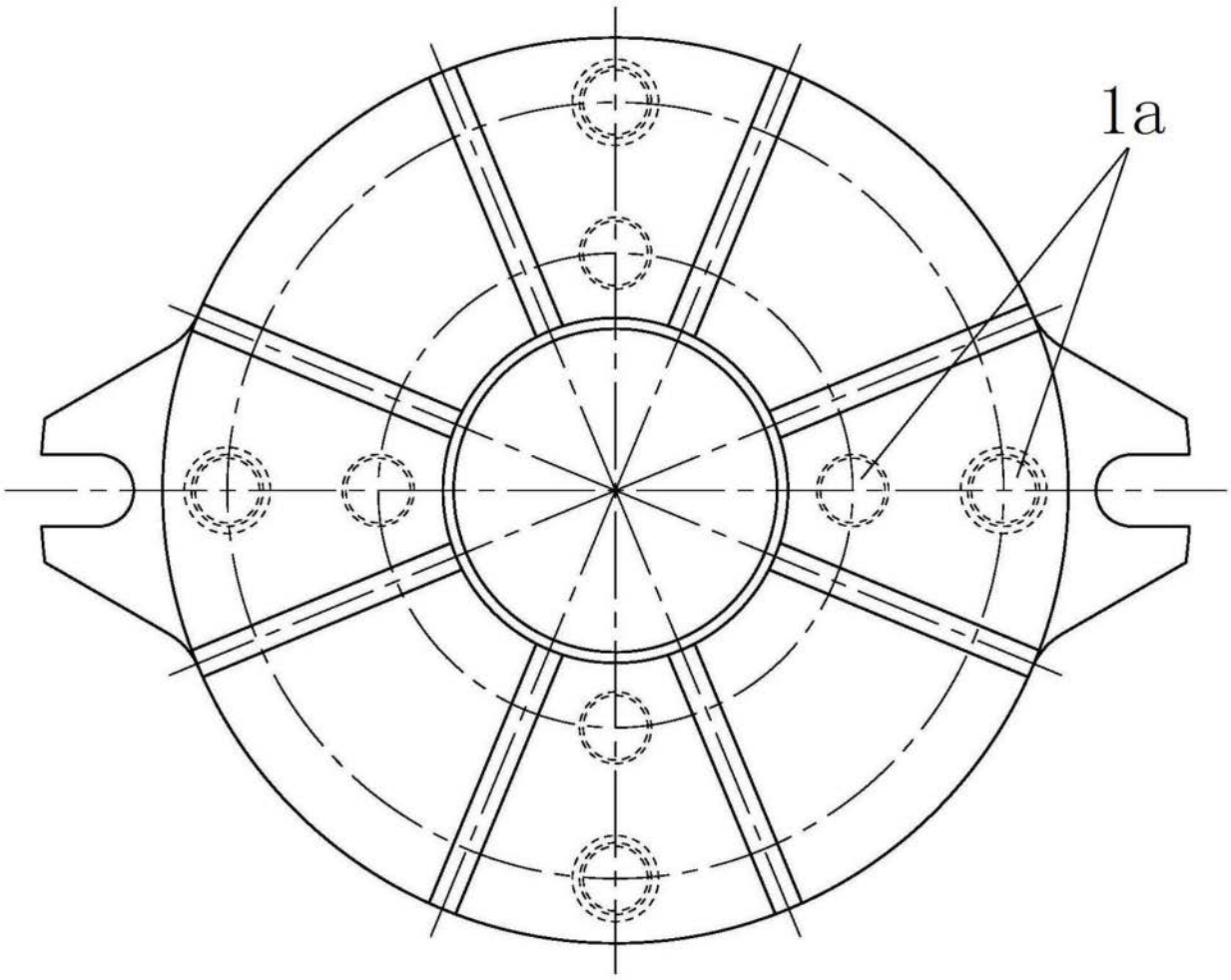


图2